Namų darbas: Antikos dvasia

Andrius Berniukevičius

Vilniaus licėjus

Namų darbo atlikimo tvarka

- Užduotis atlikite A4 formato lapuose ir atneškite penktadienį. Darbai bus surinkti.
- Sprendimus rašykite įskaitomai ir tvarkingai. Neįskaitomas, netvarkingas arba pribraukytas darbas nebus priimtas – jį reikės perrašyti ir tą pačią dieną atnešti.
- Atsakymus pažymėkite spalva arba apibrėžkite stačiakampiu.
- Jei užstrigsite, klauskite per „Messenger“ arba „Teams“ – padėsiu.
- Nepalikite darbo paskutinei dienai.

§1 Sąlygos

Uždavinys 1. Senovės Spartoje naudotis lanku buvo laikoma didžiausia gėda – tai bailių ginklas, vengiantis artimos kovos. Tikras spartietis su priešu visada grūmėsi akis į akį, pasikliaudamas tik savo kardu, ietimi, skydu ir drąsa.

Panašus yra ir licėjisto garbės kodeksas: atakuoti sudėtingus matematinius uždavinius pasitelkiant „smegenų protezus“ (skaičiuotuvus, gpt, gemini) ar buką jėgą (varginančią daugybą stulpeliu) yra žemas poelgis. Tikras matematikos karys į kovą stoja apsiginklavęs vien algebros formulėmis, aštriu protu ir geležine logika.

Įrodykite, kad šio reiškinio reikšmė yra lygus legendinių Spartos karių skaičiui, kurie Termopilų tarpukalnėje stojo į kovą prieš daugiatūkstantinę persų armiją:

$$\frac{246^2 + 108 \cdot 246 + (3\sqrt{6})^4}{277^3 + 23^3} \cdot \frac{277^2 \cdot 254^2 - 529^2}{277 \cdot 254 - 23^2}$$

Uždavinys 2. Jaunas graikas atėjo į Delfų šventyklą, norėdamas tapti orakulo mokiniu. Žynė jam padavė pergamentą su uždaviniu ir pasakė: „Išspręsk tai naudodamas tik algebros dėsnius. Galutinis atsakymas atskleis, kas yra pasaulio pradžia.“

Uždavinys atrodė taip:

$$\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}-\sqrt{7}) \cdot (\sqrt{7}+\sqrt{5}+\sqrt{3}+\sqrt{2}) + \text{Olimpo dievų skaičius} + \sqrt{?}}{\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}$$

Pamatęs klaustuką, jaunuolis paklausė: „Koks skaičius slepiasi po šaknimi?“

Orakulas atsakė:

- „Esu trijų veidų skaičius, niekada neperžengiantis antrojo šimtmečio slenksčio.“
- „Sudėjęs visus mano veidus, gausi lygiai tiek, kiek yra tobulų Platono kūnų.“
- „Esu visiškai paklusnus septynioms Apolono lyros stygoms – padalintas iš jų, nepalieku jokio likučio.“

Įrodykite, jog šio reiškinio reikšmė nėra skaičius...

Uždavinys 3. Išskaidykite dauginamaisiais:

(1) $-5x^2 + 4x + 1$ (2) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

(3) $x^3 + 2x^2 - 8x$ (4) $x^3 - 16x + (3x - 12)(x + 1)$

Uždavinys 4. Žinoma, jog daugianarį $x^3 + 4x^2 - 36x - 144$ galima užrašyti kaip trijų pirmo laipsnio daugianarių sandaugą. Raskite tuos pirmos laipsnio dauginarius, jeigu vieno iš jų šaknis lygi -6.

Uždavinys 5. Raskite kvadratinio trinario $x^2 + 6x + c$ koeficiento c reikšmę, jeigu jo šaknų kvadratų suma lygi 26.

Uždavinys 6. Duotas kvadratinis trinaris $ax^2 + bx + c$. Žinoma, jog a sutinka su c kaip $2 : 5$, o šių koeficientų skirtumas lygus 9. Nustatykite koeficiento b reikšmę, jei šio daugianario šaknys x_1 ir x_2 tenkina lygybę:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{7}{5}.$$

Uždavinys 7. Išspręskite lygtis realiųjų skaičių aibėje:

(1) $(x^2 - 3x + 1)^2 = 4(x - 2)(x - 1) + 1$

(2) $(3x - 2)^2 = (x^2 + x - 10)^2$

(3) $(x^2 + x - 10)^2 + (6x - 4)(x^2 + x - 10) + 9x^2 + 4 = 12x$

(4) $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$

(5) $x^5 + x^4 + 5x^3 + 8x^2 + 8x + 40 = 0$

(6) $4^x = 16 - 6 \cdot 2^x$

Uždavinys 8. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ realiųjų sprendinių x_1 ir x_2 skirtumas lygus 5, o kvadratų suma lygi $\frac{57}{2}$. Raskite $a + b + c$, jei $b > 0$, o a ir c yra natūralieji vienaženkliai skaičiai.

Uždavinys 9. Įrodykite, jog daugianaris $2x^2 + 3x + 10$ visuomet įgis tik teigiamas reikšmes.

Uždavinys 10. Su kuriomis m reikšmėmis daugianaris $P(x) = \frac{1}{4}x^2 + 3x + 2m^2 + m - 1$ turės dvi vienodas realiąsias šaknis.

§2 Atsakymai

1 užduotis.

2 užduotis.

3 užduotis. (1) $(5x+1)(1-x)$

(2) $(x+3)(x-2)(x+2)$

(3) $x(x+4)(x-2)$

(4) $(x-4)(x^2+7x+3)$

4 užduotis. $(x+4)(x-6)(x+6)$

5 užduotis. $c=5$

6 užduotis. $b=-21$

7 užduotis. (1) $x_1=-1, \quad x_2=1, \quad x_3=2, \quad x_4=4$

(2) $x_1=-6, \quad x_2=-2, \quad x_3=2, \quad x_4=4$

(3) $x_1=-6, \quad x_2=2$

(4) $x_1=2$

(5) $x_1=-2$

(6) $x_1=1$

8 užduotis. $a+b+c=11+16\sqrt{2}$

9 užduotis.

10 užduotis. $m=2$ arba $m=-\frac{5}{2}$